

$$\text{总评} = \text{作业与平时表现} 30\% + \text{小测} 20\% + \text{期末} 50\% \\ (\text{等级赋分})$$

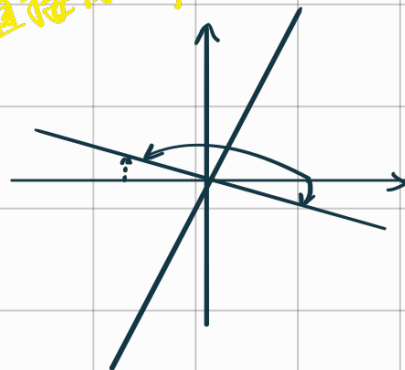
第一章 预备知识

§1.1 复数及其表达

辐角主值的计算:

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & (\text{I, IV 象限}) \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi & (\text{II 象限}) \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi & (\text{III 象限}) \end{cases} \\ (-\pi, \pi]$$

坐标轴
就直接目测吧.



eg. $z = -1 + i\sqrt{3}$

三角形式: $z = 2(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) = 2(\cos \frac{2\pi}{3} + i\sin \frac{2\pi}{3})$

指数形式: $z = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$

$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2, \arg z = \arctan \frac{\sqrt{3}}{-1} + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$

§1.2 复数的运算

有理数域 $\rightarrow$ 实数域 $\rightarrow$ 复数域.

常见性质: 代数恒等式仍成立

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

$$|z| = |\bar{z}|, |z|^2 = z \cdot \bar{z}, \overline{(z_1 \pm z_2)} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2.$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2, \overline{\frac{z_1}{z_2}} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$$

$\arg z = -\arg \bar{z}$, 当 z 不在负实轴上时.

加减法: 平行四边形法则. 共轭: 关于实轴对称.

乘除法: $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, $\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \text{Arg} \frac{z_1}{z_2} = \text{Arg } z_1 - \text{Arg } z_2$$

乘幂与方根:

$$z^n = (r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

$n=1$ 有 de Moivre 公式:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

$$\therefore |z^n| = |z|^n, \quad \text{Arg } z^n = n \cdot \text{Arg } z$$

复数方根定义: 满足 $w^n = z$ 的所有复数 w 为 z 的 n 次方根, 记为 $w = \sqrt[n]{z}$ (n 为正整数)

$$\text{记 } z = r e^{i\theta}, \quad w = \rho e^{i\varphi}$$

$$r e^{i\theta} = \rho^n e^{in\varphi}$$

$$\Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r}, \quad n\varphi = \arg z + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$w_k = \sqrt[n]{r} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

eg. $z = 1+i$ 的 4 次方根

$$z = \sqrt{2} e^{i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)}$$

$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[8]{2} e^{i(\frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{2})} \quad (k=0, 1, 2, 3).$$

§1.3 复球面与无穷远点

$$\overline{C} = C \cup \{\infty\}.$$

§1.4 复平面上的点集.

邻域 $D(z_0, \delta) = \{z \in C \mid |z - z_0| < \delta\}.$

去心邻域 $D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\} = \{z \in C \mid 0 < |z - z_0| < \delta\}.$

有界域 $D: \exists M > 0, |z| \leq M, \forall z \in D.$

否则称为无界域.

点集 E , 点 p

$$\begin{cases} \text{内点} & U(p) \subset E \\ \text{外点} & U(p) \cap E = \emptyset \\ \text{边界点} & U(p) \not\subset E \text{ 且 } U(p) \cap E \neq \emptyset \end{cases}$$

全是内点 $\rightarrow$ 开集

全部边界点集合 $\rightarrow$ 边界 ∂E

$E \cup \partial E \rightarrow$ 闭集.

若 D 中任两点都可用一完全属于 D 的折线相连, 则称 D 是连通的. 连通开集称(开)区域, 连同边界为闭~

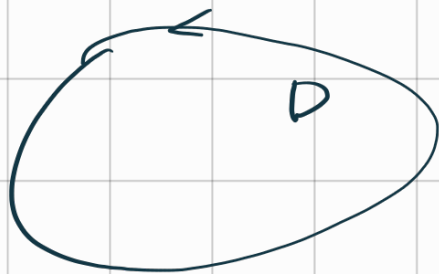
曲线 C 参数方程: $x = x(t), y = y(t), \alpha \leq t \leq \beta$

$$z = z(t) = x(t) + iy(t), \alpha \leq t \leq \beta.$$

$\Rightarrow$ 复平面上的-条有向曲线.

special: $z(\alpha) = z(\beta)$, 闭曲线.

单连通区域
(无洞)



多连通区域
(有洞)



平面图形的复数表示.

椭圆, 圆

线段, 直线, 射线 (辐角主值)

角域, 带域, 实轴, 虚轴.